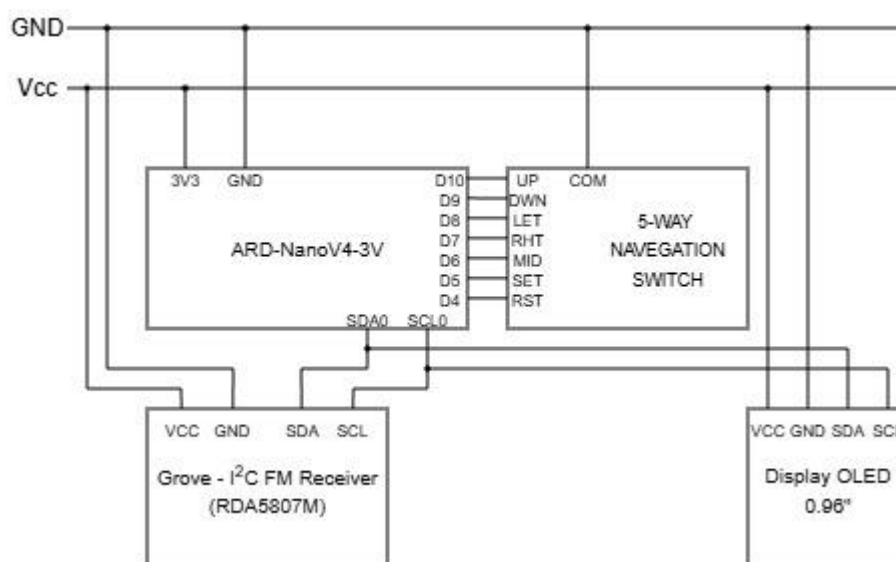


Área Departamental de Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores
Licenciatura em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores

Projeto Final de Curso

Relatório Inicial



Recetor de Rádio FM com Controlo Digital

João Santos, N°51009

Professor Doutor Vítor Fialho

6º Semestre letivo 2025/2026
3 de Março de 2026

Índice

1. Introdução	2
2. Enquadramento	2
2.1. Circuito Integrado baseado no RDA5807M	2
2.2. Microcontrolador ARD-NanoV4-3V	2
3. Descrição do Projeto	3
4. Problemas a resolver e possíveis abordagens.....	3
4.1. Comunicação I ² C	3
4.2. Desenvolvimento e otimização do algoritmo de classificação	3
4.3. Armazenamento de dados.....	4
5. Organização do Projeto	4
5.1. Configuração do Hardware.....	4
5.2. Desenvolvimento do Firmware	4
5.3. Testes em diferentes locais	4
5.4. Aquisição e armazenamento dos sinais/valores recebidos	4
5.5. Desenvolvimento do algoritmo de classificação	4
6. Calendarização do trabalho	4
7. Referências.....	5

Índice de Figuras

Figura 1 - Grove-I ² C Receiver	2
Figura 2 - ARD-NanoV4-3V	2
Figura 3 - Diagrama de blocos do projeto.....	3
Figura 4 - Diagrama de Gantt para a organização do projeto	4

1. Introdução

Devido à sua ampla cobertura territorial, potência e reduzido consumo energético, a radiodifusão FM continua a ter um papel crítico na propagação de informação e entretenimento para a população. Além disto, têm-se evidenciado uma grande vulnerabilidade nas infraestruturas modernas de comunicação, notavelmente durante apagões elétricos e situações de calamidade, como ocorrido recentemente em Portugal. Em cenários de emergência como estes, a análise da qualidade do sinal FM é estritamente necessária para avaliar a sua eficácia, que pode ser muito variável. A qualidade da recepção do sinal é dependente de diversos fatores, como a intensidade do sinal recebido, o ambiente envolvente (e.g. densidade da vegetação, habitações, etc.) e o tipo de antena utilizada.

2. Enquadramento

Atualmente, a utilização de circuitos integrados tem permitido o desenvolvimento de rádios compactos de baixo custo e facilmente manipulados por microcontroladores. Nomeadamente, o RDA5807M é capaz de receber sinais FM e ajustar a frequência digitalmente por meio de comunicação I²C, podendo ser controlado pelo ARD-NanoV4-3V. Este é um microcontrolador compacto, desenvolvido para aplicações de sistemas embebidos, encaixando-se perfeitamente nos requisitos necessários para a realização deste projeto, isto é, permite o processamento de dados e análise dos mesmos.

2.1. Circuito Integrado baseado no RDA5807M

O circuito integrado que irá ser usado neste projeto é o Grove – I2C FM Receiver [Figura 1]. Este é um módulo recetor FM de banda larga baseado no RDA5807M que apresenta um sintetizador FM totalmente integrado. A série RDA5807M possui um potente processador de áudio digital de baixa emissão, sendo possível ajustar digitalmente a frequência por meio de comunicação I²C.



Figura 1 - Grove-I²C Receiver

Este módulo apresenta, ainda, um suporte para RDS/RBDS, consumo reduzido, conector de 3,5 mm para auriculares e controlo de ganho automático digital. Funciona com tensão de alimentação entre 3,3 V e 5 V e cobre a banda de frequência mundial (50 a 115 MHz), tornando-se uma solução prática para projetos com este.

2.2. Microcontrolador ARD-NanoV4-3V

O ARD-NanoV4-3V [Figura 2] é um microcontrolador desenvolvido pela JOY-it baseado no Arduino Nano, como uma diferença crucial para este projeto, pois apresenta um nível lógico comutável entre 3.3V e 5V através de uma ponte de solda presente sob a placa. A interface USB-C facilita a alimentação da placa e a transferência de programas para a mesma. Por fim, a placa possui um gerador de clock de alta precisão otimizado para medições de tempo precisas.

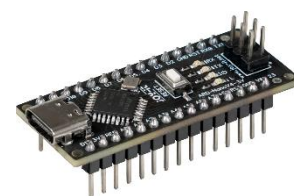


Figura 2 - ARD-NanoV4-3V

3. Descrição do Projeto

Este projeto tem como objetivos o desenvolvimento de um rádio FM com controle digital bem como um medidor de qualidade de sinal FM, ambos utilizando o circuito integrado RDA5807 e o microcontrolador ARD-NanoV4-3V.

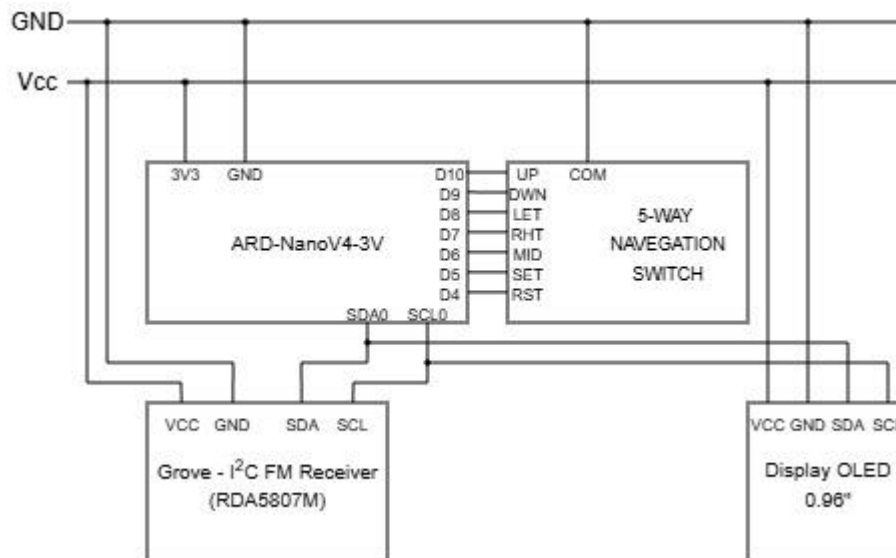


Figura 3 - Diagrama de blocos do projeto

Para tal, após pesquisa, realizei este diagrama de blocos [Figura 3], onde, para além dos módulos já mencionados, utilizarei um display para visualização do rádio, como frequência atual, estação FM, volume e o valor do RSSI (*Received Signal Strength Indicator*).

Além disso também será necessária alguma forma de navegação pelo mesmo, pelo que, a existência de algum tipo de botão/switch será necessário. Para este projeto escolhi um Display OLED de 0.96" e o 5-Way Navigation Switch da JOY-it.

4. Problemas a resolver e possíveis abordagens

Será necessário ganhar familiaridade com os módulos utilizados, assim, os datasheets dos mesmos serão de extrema importância, tal como a compreensão da programação envolvida em cada módulo.

Ademais, identifiquei alguns desafios que poderão surgir ao longo do desenvolvimento do projeto:

4.1. Comunicação I²C

Neste trabalho, dos 3 módulos externos ao microcontrolador, dois utilizam comunicação I²C. Embora este meio de comunicação seja muito utilizado, existem alguns problemas que terei de resolver, como o problema de tráfego de dados, onde será preciso definir a prioridade de cada módulo, para evitar deadlock's e verificar o seu endereço, pois no caso de partilharem o mesmo endereço, se ambos comunicarem ao mesmo tempo com o microcontrolador, irá ocorrer corrupção da integridade dos dados, não sendo possível a utilização dos mesmos.

4.2. Desenvolvimento e otimização do algoritmo de classificação

Para conseguir ter um algoritmo capaz de classificar com precisão a qualidade do sinal FM, será preciso fazer testes em diferentes locais, com diferentes configurações e ambientes.

4.3. Armazenamento de dados

A implementação de um sistema eficiente de armazenamento dos sinais/valores adquiridos também será um desafio, pois o microcontrolador usado não tem memória suficiente para guardar e processar todos os dados gerados em cada leitura da qualidade do sinal. Para isso, uma primeira abordagem seria utilizar o conector USB-C para ao receber os dados, os transmitisse para o computador, para serem guardados e posteriormente estudados.

5. Organização do Projeto

Uma vez que realizarei este projeto sozinho, decidi dividir o projeto em 5 secções distintas, para melhor organização.

5.1. Configuração do Hardware

Configuração do ARD-NanoV4-3V, do Grove – I²C Receiver, do Display OLED 0.96” e do 5-Way Navigation Switch para garantir a correta aquisição dos dados e qualidade do sinal FM e correta navegação pelo rádio FM.

5.2. Desenvolvimento do Firmware

Programação do ARD-NanoV4-3V para funcionar como um rádio FM e ao usar o switch, faça um varrimento automático da banda FM pretendida fazendo com que este funcione como um medidor de qualidade do sinal FM, mostrando as frequências com sinal válido.

5.3. Testes em diferentes locais

Utilização do sistema em locais variados e adequados para a recolha de dados e validação das funcionalidades.

5.4. Aquisição e armazenamento dos sinais/valores recebidos

Leitura dos valores RSSI e sinal em banda base das frequências FM varridas e posterior armazenamento dos mesmos para futuro processamento.

5.5. Desenvolvimento do algoritmo de classificação

Criação de um algoritmo que diferencie frequências FM válidas das inválidas.

6. Calendarização do trabalho

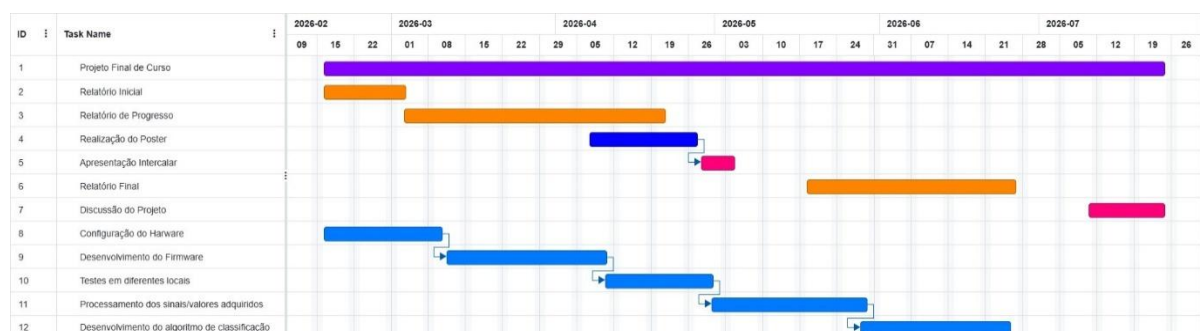


Figura 4 - Diagrama de Gantt para a organização do projeto

7. Referências

[1] RDA5807M datasheet, “Single-Chip Broadcast FM Radio Tuner”, May 2011

https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5651/5651_tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf

[2] ARD-NanoV4-3V datasheet, 2025-06-26

https://joy-it.net/files/files/Produkte/ARD-NanoV4-3V/ARD-NanoV4-3V_Datasheet-EN_2025-06-26.pdf

[3] ARD-NanoV4-3V manual, 2025-06-26

https://joy-it.net/files/files/Produkte/ARD-NanoV4-3V/ARD-NanoV4-3V_Manual-EN_2025-06-26.pdf